คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 1 ผลรวมสะสมและ two pointers

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_1`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	กำไรรอบปี	Profit Around the Year	⋆	100
2	สวนผลไม้	Orchard Squares	⋆	100
3	ทาสีหลายชั้น	Paint Layers	⋆	100
4	ช่วง K วันที่ดีที่สุด	Best K Days	⋆	100
5	คู่ที่ใกล้กัน	Close Pairs	⋆	100
6	ตัดออกหนึ่งวัน	Remove One Day	⋆	100
7	เที่ยวในงบ	Trips Within Budget	⋆	100
8	นั่งติดกัน	Seating Friends Together	⋆⋆	100
9	ผ้าใบซ้อนกัน	Overlapping Tarps	⋆⋆	100
10	สะสมแสตมป์	Collect All Stamps	⋆⋆	100
11	เสมอกันสามทาง	Three-way Tie	⋆⋆	100
12	ยกพื้นให้ได้ระดับ	Raising Platforms	⋆⋆	100
13	บันไดบล็อก	Staircase Blocks	⋆⋆	100
14	รถเมล์วงแหวน	Ring Bus Route	⋆⋆	100
15	ที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัส	Largest Affordable Square	⋆⋆	100
16	เรียงใหม่เป็น palindrome	Rearrangeable Palindromes	⋆⋆	100
17	หันหน้าเข้าหากัน	Facing Pairs	⋆⋆⋆	100
18	ช่วงที่กำไรเฉลี่ยถึงเป้า	Longest Profitable Period	⋆⋆⋆	100
19	สี่เหลี่ยมผลรวมพอดี	Target-Sum Rectangles	⋆⋆⋆	100
20	ชุดคำสั่งไฟประดับ	Batches of Light Commands	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
ผลรวมสะสมหนึ่งและสองมิติ difference array การนับ subarray ด้วยผลรวมสะสมคู่กับ map sliding window และ two pointers บนข้อมูลที่เรียงแล้ว

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_1` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

กำไรรอบปี

Profit Around the Year

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งจดยอดกำไรของแต่ละวันในรอบปีไว้ N วัน วันที่ i มีกำไร a_i บาท (ถ้า a_i ติดลบแปลว่าวันนั้นขาดทุน $-a_i$ บาท) วันในรอบปีวนเป็นวง คือถัดจากวันที่ N จะเป็นวันที่ 1 อีกครั้ง

เจ้าของร้านมีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อมีวัน l และ r หมายถึงช่วงที่เริ่มจากวันที่ l แล้วเดินไปข้างหน้าทีละวันจนถึงวันที่ r กำไรรวมของช่วงนี้คือ

- ถ้า $l \le r$: $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r$
- ถ้า $l > r$: $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_N + a_1 + a_2 + \ldots + a_r$

จงตอบกำไรรวมของทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม l และ r คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นกำไรรวมของคำถามข้อที่ j (เป็นจำนวนเต็ม อาจติดลบได้)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le l, r \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
3 -1 4 1 5
2 4
4 2
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
8
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
10 -20 30 -40
4 1
3 1
1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
-30
0
-20
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
-1000000000
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1000000000 1000000000
2 1
1 1
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
1000000000
2000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
5 -7 2 0 9 -3
6 1
2 5
5 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
4
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกคือ $(-1) + 4 + 1 = 4$ คำถามที่สองคือวันที่ $4, 5, 1, 2$ ได้ $1 + 5 + 3 + (-1) = 8$ คำถามที่สามมีวันที่ 3 วันเดียว ได้ 4

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรกคือวันที่ $4, 1$ ได้ -30 คำถามที่สองคือวันที่ $3, 4, 1$ ได้ $30 - 40 + 10 = 0$ คำถามที่สามคือทั้ง 4 วัน ได้ -20

ข้อ 2

สวนผลไม้

Orchard Squares

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนผลไม้แห่งหนึ่งแบ่งเป็นตารางขนาด R แถว C หลัก แถวมีหมายเลข 1 ถึง R จากบนลงล่าง หลักมีหมายเลข 1 ถึง C จากซ้ายไปขวา ช่องที่แถว x หลัก y มีผลไม้ที่สุกแล้ว $a_{x,y}$ ผล

คนงานจะส่งคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อมีจำนวนเต็ม r, c และ k หมายถึงคนงานยืนที่ช่องแถว r หลัก c และเก็บผลไม้จากทุกช่อง (x, y) ในสวนที่ $|x - r| \le k$ และ $|y - c| \le k$ จงหาว่าคนงานเก็บผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลในแต่ละคำถาม (แต่ละคำถามแยกจากกัน ผลไม้ไม่ได้หายไปจากสวน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ x มีจำนวนเต็ม $a_{x,1}, a_{x,2}, \ldots, a_{x,C}$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม r, c และ k คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นจำนวนผลไม้ที่เก็บได้ในคำถามข้อที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 500$
- $0 \le a_{x,y} \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le r \le R$, $1 \le c \le C$ และ $0 \le k \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4 3
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2 2 1
1 4 1
3 1 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
54
22
9
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2 2
5 0
2 7
1 1 5
2 1 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
14
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1 2
100000
1 1 0
1 1 1000
```

ข้อมูลส่งออก

```
100000
100000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
1 7 3
3 1 4 1 5 9 2
1 4 2
1 1 3
1 7 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
20
9
11
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3 3
0 1 0
1 2 1
0 1 0
4 4 4
2 2 1
4 3 1
3 2 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
6
9
18
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกเก็บจากแถว 1 ถึง 3 หลัก 1 ถึง 3 ได้ 54 ผล คำถามที่สองเก็บจากแถว 1 ถึง 2 หลัก 3 ถึง 4 ได้ $3 + 4 + 7 + 8 = 22$ ผล คำถามที่สามเก็บช่อง $(3, 1)$ ช่องเดียว ได้ 9 ผล

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรกครอบคลุมทั้งสวน ได้ $5 + 0 + 2 + 7 = 14$ ผล คำถามที่สองเก็บช่อง $(2, 1)$ ช่องเดียว ได้ 2 ผล

ข้อ 3

ทาสีหลายชั้น

Paint Layers

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กำแพงยาวแห่งหนึ่งแบ่งเป็น N ช่องเรียงกัน มีหมายเลข 1 ถึง N ตอนแรกยังไม่มีช่องใดถูกทาสี จากนั้นมีงานทาสี M งาน งานที่ j ทาสีช่องที่ $l_j, l_j+1, \ldots, r_j$ ช่องละหนึ่งชั้น (ช่องที่ถูกทาหลายงานจะมีสีซ้อนกันหลายชั้น)
หลังจากทำครบทุกงาน ช่องที่มีสีอย่างน้อย K ชั้นถือว่าทาสีเสร็จสมบูรณ์ จงนับว่ามีช่องที่ทาสีเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดกี่ช่อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K คั่นด้วยช่องว่าง
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม l_j และ r_j คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนช่องที่มีสีอย่างน้อย K ชั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$ และ $1 \le K \le 200\,000$
- $1 \le l_j \le r_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 3 2 1 5 3 8 5 10	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 1 5 2 4	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 2 1 2 3 6 6	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 4 1 6 2 6 1 5 3 4 6 6	2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนชั้นของช่องที่ 1 ถึง 10 คือ $1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1$ ช่องที่มีอย่างน้อย 2 ชั้นคือช่องที่ 3 ถึง 8 รวม 6 ช่อง
ตัวอย่างที่ 2: ช่องที่ $2, 3, 4$ มีสี 2 ชั้น ส่วนช่องที่ 1 และ 5 มี 1 ชั้น ไม่มีช่องใดมีถึง 3 ชั้น

ข้อ 4

ช่วง K วันที่ดีที่สุด

Best K Days

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักลงทุนคนหนึ่งจดกำไรของกองทุนไว้ N วันติดต่อกัน วันที่ i มีกำไร a_i บาท (ถ้า a_i ติดลบแปลว่าวันนั้นขาดทุน) เขาต้องการเลือกวันติดต่อกัน **พอดี** K วัน คือวันที่ $s, s+1, \ldots, s+K-1$ เมื่อ $1 \le s \le N-K+1$ และกำไรรวมของการเลือกนี้คือ $a_s + a_{s+1} + \ldots + a_{s+K-1}$

จงหากำไรรวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ และวันเริ่มต้น s ที่ให้กำไรรวมนั้น ถ้ามีหลายค่า s ที่ให้กำไรรวมมากที่สุดเท่ากัน ให้ตอบ s ที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือกำไรรวมที่มากที่สุด และวันเริ่มต้น s คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 500\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7 3
2 -1 3 4 -2 5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
7 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
3 1 -5 4 0 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
-5 -3 -8 -1
```
ข้อมูลส่งออก
```
-8 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
0 -2 7 7 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
7 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
-1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1000000000 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
5 -1 -1 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
8 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กำไรรวมเมื่อ $s = 1, 2, 3, 4, 5$ คือ $4, 6, 5, 7, 4$ ตามลำดับ มากที่สุดคือ 7 เมื่อ $s = 4$

ตัวอย่างที่ 2: กำไรรวมเมื่อ $s = 1, 2, 3, 4, 5$ คือ $4, -4, -1, 4, 2$ ตามลำดับ ค่า 4 เกิดเมื่อ $s = 1$ และ $s = 4$ จึงตอบ $s = 1$

ข้อ 5

คู่ที่ใกล้กัน

Close Pairs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ระบบจับคู่ของ game online หนึ่งจะจับผู้เล่นจากสอง server มาแข่งกัน server แรกมีผู้เล่น N คน คนที่ i มีคะแนนฝีมือ a_i และ server ที่สองมีผู้เล่น M คน คนที่ j มีคะแนนฝีมือ b_j

คู่ (i, j) คือผู้เล่นคนที่ i ของ server แรกกับคนที่ j ของ server ที่สอง คู่นี้ถือว่า**สูสี**ถ้า $|a_i - b_j| \le D$ จงนับจำนวนคู่ (i, j) ทั้งหมดที่สูสี (คู่สองคู่ถือว่าต่างกันถ้า i ต่างกันหรือ j ต่างกัน แม้ว่าคะแนนจะเท่ากันก็ตาม)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ D คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_M$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ที่สูสี

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 150\,000$
- $0 \le a_i, b_j \le 10^9$
- $0 \le D \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 2
5 1 9
3 8 6 12
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 0
4 4 7
4 7 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 1
0 10
5 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1000000000
0
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5 3
10 2 7 15 4
6 1 13 9 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่สูสีคือ $(1,1)$, $(1,3)$, $(2,1)$ และ $(3,2)$ เช่นคู่ $(1,3)$ มี $|5-6| = 1 \le 2$ รวม 4 คู่
ตัวอย่างที่ 2: คู่ที่สูสีคือคู่ที่คะแนนเท่ากันพอดี ได้แก่ $(1,1)$, $(1,3)$, $(2,1)$, $(2,3)$ และ $(3,2)$ รวม 5 คู่

ข้อ 6

ตัดออกหนึ่งวัน

Remove One Day

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักวิ่งคนหนึ่งจดระยะทางที่วิ่งได้ไว้ N วันเรียงตามลำดับ วันที่ i วิ่งได้ a_i เมตร **ช่วงพัฒนา** ในรายการระยะทาง คือวันที่อยู่ติดกันในรายการตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไป ซึ่งแต่ละวันในช่วง (ยกเว้นวันแรกของช่วง) วิ่งได้ไกลกว่าวันที่อยู่ก่อนหน้าในรายการอย่างแท้จริง ความยาวของช่วงคือจำนวนวันในช่วงนั้น

ผู้ฝึกสอนอนุญาตให้ลบวันออกจากรายการได้ไม่เกินหนึ่งวัน (จะไม่ลบเลยก็ได้) เมื่อลบแล้ว วันที่เหลือยังเรียงตามลำดับเดิม และวันที่อยู่สองข้างของวันที่ถูกลบจะถือว่าอยู่ติดกัน จงหาความยาวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของช่วงพัฒนาในรายการหลังการลบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความยาวที่มากที่สุดของช่วงพัฒนา

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 1 2 5 3 4 6 2	5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2 3 3 4 5	5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 4 4 4	1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 8 4 5 1 6 7 9	5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลบวันที่ 3 (ระยะ 5) ออก รายการจะเป็น $1, 2, 3, 4, 6, 2$ ซึ่งมีช่วงพัฒนา $1, 2, 3, 4, 6$ ยาว 5 วัน

ตัวอย่างที่ 2: ไม่ว่าจะลบวันใดหรือไม่ลบเลย ไม่มีวันใดที่วิ่งได้ไกลกว่าวันก่อนหน้า ช่วงพัฒนาจึงยาวได้เพียง 1 วัน

ข้อ 7

เที่ยวในงบ

Trips Within Budget

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เส้นทางท่องเที่ยวสายหนึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว N แห่งเรียงกัน มีหมายเลข 1 ถึง N การเที่ยวสถานที่แห่งที่ i มีค่าใช้จ่าย c_i บาท **แผนเที่ยว** (l, r) เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือการเที่ยวสถานที่แห่งที่ $l, l+1, \ldots, r$ ทุกแห่ง มีค่าใช้จ่ายรวม $c_l + c_{l+1} + \ldots + c_r$ บาท แผนเที่ยวนี้อยู่ในงบถ้าค่าใช้จ่ายรวมไม่เกิน S บาท จงนับว่ามีแผนเที่ยวที่อยู่ในงบทั้งหมดกี่แผน (แผนเที่ยวสองแผนถือว่าต่างกันถ้า l ต่างกันหรือ r ต่างกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ S คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนแผนเที่ยวที่อยู่ในงบ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le S \le 10^{15}$
- $1 \le c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10 3 4 2 6 1	11

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 6 2 3 7	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 2	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1000000000000000 7 1000000000 7	6

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 1 1 1 1 1 1	18

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แผนเที่ยวที่มีสถานที่แห่งเดียวอยู่ในงบทั้ง 5 แผน แผนเที่ยวยาว 2 แห่งอยู่ในงบทั้ง 4 แผน แผนเที่ยวยาว 3 แห่งที่อยู่ในงบคือ $(1,3)$ และ $(3,5)$ ซึ่งใช้ 9 บาท ส่วนแผนเที่ยวที่ยาวกว่านี้เกินงบ รวม 11 แผน
ตัวอย่างที่ 2: แผนเที่ยวที่อยู่ในงบคือ $(2,2)$, $(3,3)$ และ $(2,3)$ ซึ่งใช้ 2, 3 และ 5 บาท

ข้อ 8

นั่งติดกัน

Seating Friends Together

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โต๊ะกลมตัวหนึ่งมีเก้าอี้ N ตัว หมายเลข 1 ถึง N วางเรียงเป็นวง เก้าอี้ตัวที่ i อยู่ติดกับตัวที่ $i+1$ (สำหรับ $1 \le i < N$) และตัวที่ N อยู่ติดกับตัวที่ 1 เก้าอี้ทุกตัวมีคนนั่งอยู่ตัวละหนึ่งคน บางคนเป็นเพื่อนในกลุ่มของแพร ให้ string S ยาว N โดย S_i เป็น `1` ถ้าคนที่นั่งเก้าอี้ตัวที่ i เป็นเพื่อนในกลุ่ม และเป็น `0` ถ้าไม่ใช่

ใน **การสลับ** หนึ่งครั้ง เลือกเก้าอี้สองตัวใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน) แล้วให้คนที่นั่งเก้าอี้สองตัวนั้นสลับที่กัน

ให้ K เป็นจำนวนเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนในกลุ่ม **นั่งติดกัน** ถ้ามีเก้าอี้ตัวที่ s ซึ่งทำให้เก้าอี้ที่เพื่อนในกลุ่มนั่ง คือเก้าอี้ K ตัวที่เรียงต่อกันตามวงเริ่มจากตัวที่ s พอดี (ตัวถัดจากเก้าอี้ตัวที่ N คือตัวที่ 1) ถ้าไม่มีเพื่อนในกลุ่มเลย ($K = 0$) ถือว่านั่งติดกันแล้ว จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มนั่งติดกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `0` และ `1` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 1001010	1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 10101010	2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 00000	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 110011	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 0110100110	2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สลับคนที่นั่งเก้าอี้ 4 กับเก้าอี้ 7 จะได้ `1000011` เพื่อนในกลุ่มนั่งเก้าอี้ $6, 7, 1$ ซึ่งเรียงต่อกันตามวง

ตัวอย่างที่ 2: สลับเก้าอี้ 2 กับ 5 แล้วสลับเก้าอี้ 4 กับ 7 จะได้ `11110000` และไม่มีวิธีที่สลับเพียงครั้งเดียวแล้วเพื่อนในกลุ่มนั่งติดกัน

ข้อ 9

ผ้าใบซ้อนกัน

Overlapping Tarps

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานกว้างแห่งหนึ่งแบ่งเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ช่องแถวที่ i หลักที่ j เขียนแทนด้วย (i, j) ก่อนฝนตก มีคนนำผ้าใบ K ผืนมาปูคลุมลาน ผ้าใบผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บอกด้วยจำนวนเต็ม r_1, c_1, r_2, c_2 ซึ่งหมายความว่าผ้าใบผืนนั้นคลุมทุกช่อง (i, j) ที่ $r_1 \le i \le r_2$ และ $c_1 \le j \le c_2$ ผ้าใบหลายผืนอาจคลุมช่องเดียวกันซ้อนกันได้

ช่องหนึ่ง **กันฝนได้** ถ้ามีผ้าใบคลุมช่องนั้นอย่างน้อย T ผืน มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้สี่เหลี่ยมผืนผ้า r_1, c_1, r_2, c_2 ในความหมายเดียวกับข้างต้น จงหาว่าในบรรดาช่องทั้งหมดของสี่เหลี่ยมนั้น มีช่องที่กันฝนได้กี่ช่อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C, K และ T

อีก K บรรทัดต่อมา บรรทัดละผ้าใบหนึ่งผืน มีจำนวนเต็ม r_1, c_1, r_2 และ c_2

บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัดต่อมา บรรทัดละคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม r_1, c_1, r_2 และ c_2

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ q เป็นจำนวนช่องที่กันฝนได้ในสี่เหลี่ยมของคำถามข้อที่ q

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$
- $1 \le T \le K \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- ทุกสี่เหลี่ยม (ทั้งผ้าใบและคำถาม) มี $1 \le r_1 \le r_2 \le R$ และ $1 \le c_1 \le c_2 \le C$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 5 3 2
1 1 3 3
2 2 4 5
3 1 3 5
3
1 1 4 5
2 2 3 3
4 1 4 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
7
4
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3 2 2
1 1 2 2
2 2 3 3
2
1 1 3 3
1 1 1 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
1 6 3 2
1 1 1 4
1 3 1 6
1 2 1 5
1
1 1 1 6
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
5 5 1 1
2 2 2 2
2
1 1 5 5
3 3 3 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องที่มีผ้าใบคลุมอย่างน้อย 2 ผืนคือ $(2,2)$, $(2,3)$ และทุกช่องในแถวที่ 3 รวม 7 ช่อง คำถามข้อที่สองมีช่องที่กันฝนได้ 4 ช่องคือ $(2,2), (2,3), (3,2), (3,3)$ ส่วนคำถามข้อที่สามคือแถวที่ 4 ซึ่งไม่มีช่องที่กันฝนได้

ตัวอย่างที่ 2: มีเพียงช่อง $(2,2)$ ที่ผ้าใบทั้งสองผืนคลุม ช่องนี้ไม่อยู่ในแถวที่ 1 คำตอบของคำถามข้อที่สองจึงเป็น 0

ข้อ 10

สะสมแสตมป์

Collect All Stamps

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีร้านค้า N ร้าน หมายเลข 1 ถึง N เรียงตามแนวถนน ร้านค้าร่วมกันจัดกิจกรรมสะสมแสตมป์ ซึ่งมีแสตมป์ K ชนิด หมายเลข 1 ถึง K ใครแวะร้านที่ i จะได้แสตมป์ชนิด t_i หนึ่งดวง ผู้ที่จะแลกรางวัลได้ต้องมีแสตมป์ชนิด j อย่างน้อย c_j ดวง สำหรับทุก j ตั้งแต่ 1 ถึง K

ฝนจะเลือกจำนวนเต็ม l และ r ที่ $1 \le l \le r \le N$ แล้วแวะร้านที่ $l, l+1, \ldots, r$ ร้านละหนึ่งครั้ง (เธอไม่มีแสตมป์มาก่อน) จงหาช่วง $[l, r]$ ที่ทำให้ฝนแลกรางวัลได้ และมีจำนวนร้าน $r - l + 1$ น้อยที่สุด ถ้ามีหลายช่วงที่มีจำนวนร้านน้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่มี l น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_K$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม l และ r ของช่วงที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีช่วงใดที่ทำให้แลกรางวัลได้ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 200\,000$
- $1 \le t_i \le K$
- $1 \le c_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3
1 2 1 3 2 2 1 3 1 2
2 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 1 2 1 1
1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
1 1 1
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
2 1 1 3 2 2 3 1
1 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
3 1 2 1 3
2 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 5
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2
2 2 1 2 1 2 2
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ร้านที่ 1 ถึง 4 ให้แสตมป์ชนิด 1 สองดวง ชนิด 2 และชนิด 3 อย่างละหนึ่งดวง ไม่มีช่วงที่มีน้อยกว่า 4 ร้านที่แลกรางวัลได้ ส่วนช่วง $[6, 9]$ ก็แลกได้แต่มี l มากกว่า

ตัวอย่างที่ 2: ทั้งถนนมีแสตมป์ชนิด 2 เพียงดวงเดียว แต่ต้องใช้ 2 ดวง

ข้อ 11

เสมอกันสามทาง

Three-way Tie

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

การเลือกหัวหน้าห้องครั้งนี้มีผู้สมัคร 3 คน แทนด้วยตัวอักษร `A`, `B` และ `C` บัตรเลือกตั้ง N ใบถูกนับทีละใบตามลำดับ และบันทึกเป็น string $S = S_1 S_2 ... S_N$ โดย S_i คือผู้สมัครที่บัตรใบที่ i เลือก

สำหรับจำนวนเต็ม l และ r ที่ $1 \le l \le r \le N$ ช่วง $[l, r]$ คือบัตรใบที่ $l, l+1, ..., r$ ช่วง $[l, r]$ **เสมอกันสามทาง** ถ้าในช่วงนั้นจำนวนบัตรที่เลือก `A` จำนวนบัตรที่เลือก `B` และจำนวนบัตรที่เลือก `C` เท่ากันทั้งสามค่า จงนับว่ามีช่วง $[l, r]$ ทั้งหมดกี่ช่วงที่เสมอกันสามทาง (ช่วงสองช่วงถือว่าต่างกันถ้า l ต่างกันหรือ r ต่างกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนช่วงที่เสมอกันสามทาง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500\,000$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `A`, `B` และ `C` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 ABCCAB	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 AABBAB	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 A	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 ABCABC	5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 CBAACB	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 AAABBBCCC	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงที่เสมอกันสามทางคือ $[1, 3]$ (`ABC`), $[4, 6]$ (`CAB`) และ $[1, 6]$ ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนได้ 2 ใบ

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีบัตรใบใดเลือก `C` จึงไม่มีช่วงใดเสมอกันสามทาง

ข้อ 12

ยกพื้นให้ได้ระดับ

Raising Platforms

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เวทีการแสดงประกอบด้วยแท่น N แท่นวางเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ตอนนี้แท่นที่ i สูง h_i หน่วย แต่ผู้กำกับต้องการให้แท่นที่ i สูง t_i หน่วย สำหรับทุก i

เครื่องปรับระดับทำงานได้ครั้งละหนึ่งคำสั่ง แต่ละคำสั่งเลือกจำนวนเต็ม l และ r ที่ $1 \le l \le r \le N$ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- **ยก**: แท่นที่ $l, l+1, \ldots, r$ ทุกแท่นสูงขึ้น 1 หน่วย
- **กด**: แท่นที่ $l, l+1, \ldots, r$ ทุกแท่นต่ำลง 1 หน่วย

ระหว่างการปรับ ความสูงของแท่นเป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ จงหาจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดที่ทำให้แท่นที่ i สูง t_i หน่วยพอดีทุกแท่น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le h_i, t_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 1 1 1 2 3 3 2	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 2 2 3 1 3	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 7 1 4 7 1	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0 1000000000	1000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	25

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 1 4 1 5 9 2 7 1 8 2 8	20

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยกแท่นที่ 1 ถึง 4 แล้วยกแท่นที่ 2 ถึง 3 ใช้ 2 คำสั่ง ไม่มีวิธีที่ใช้คำสั่งเดียว

ตัวอย่างที่ 2: ยกแท่นที่ 1 ถึง 3 หนึ่งครั้ง แล้วกดเฉพาะแท่นที่ 2 ($l = r = 2$) สองครั้ง ได้ความสูง $3, 1, 3$ ด้วย 3 คำสั่ง ซึ่งน้อยที่สุดแล้ว

ข้อ 13

บันไดบล็อก

Staircase Blocks

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หนูดีมีกองบล็อก N กอง วางเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ตอนแรกทุกกองสูง 0 บล็อก เธอสร้างบันไดทั้งหมด M ครั้ง การสร้างบันไดหนึ่งครั้งบอกด้วยจำนวนเต็ม l และ r ($l \le r$) ซึ่งหมายความว่าเธอวางบล็อกเพิ่ม 1 ก้อนบนกองที่ l เพิ่ม 2 ก้อนบนกองที่ $l+1$ เพิ่ม 3 ก้อนบนกองที่ $l+2$ และต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงเพิ่ม $r-l+1$ ก้อนบนกองที่ r นั่นคือกองที่ x ที่ $l \le x \le r$ สูงขึ้น $x-l+1$ บล็อก ส่วนกองอื่นไม่เปลี่ยน

จงหาความสูงของทุกกองหลังสร้างบันไดครบ M ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก M บรรทัดต่อมา บรรทัดละการสร้างบันไดหนึ่งครั้ง มีจำนวนเต็ม l และ r คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือความสูงของกองที่ $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$
- $1 \le l \le r \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 2 4 3 6	0 1 3 5 3 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 5 5 5 1 1	2 2 3 4 6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 3 1 3 2 4	2 5 8 3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 3 3 1 7 6 7	1 2 4 4 5 7 9

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครั้งแรกเพิ่ม $1, 2, 3$ บล็อกให้กองที่ $2, 3, 4$ ครั้งที่สองเพิ่ม $1, 2, 3, 4$ บล็อกให้กองที่ $3, 4, 5, 6$ กองที่ 3 จึงสูง $2+1=3$ และกองที่ 4 สูง $3+2=5$

ตัวอย่างที่ 2: ครั้งแรกทำให้กองที่ 1 ถึง 5 สูง $1, 2, 3, 4, 5$ แล้วกองที่ 5 และกองที่ 1 ได้เพิ่มอีกกองละ 1 บล็อก

ข้อ 14

รถเมล์วงแหวน

Ring Bus Route

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนวงแหวนสายหนึ่งมีป้ายรถเมล์ N ป้าย หมายเลข 1 ถึง N เรียงตามเข็มนาฬิกา ระยะทางตามถนนจากป้าย i ไปป้าย $i+1$ คือ d_i เมตร (สำหรับ $1 \le i < N$) และจากป้าย N ไปป้าย 1 คือ d_N เมตร รถเมล์วิ่งได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

สำหรับป้าย a และ b ที่ $a \neq b$ ให้ x เป็นระยะทางเมื่อนั่งรถจากป้าย a ไปป้าย b ตามเข็มนาฬิกา และ y เป็นระยะทางเมื่อนั่งรถจากป้าย a ไปป้าย b ทวนเข็มนาฬิกา **ระยะห่าง** ของป้าย a และ b คือค่าที่น้อยกว่าของ x กับ y (ถ้า $x = y$ ระยะห่างคือค่านั้น) ป้ายสองป้ายเป็น **คู่ใกล้** ถ้ามีระยะห่างไม่เกิน D เมตร

จงนับจำนวนคู่ (a, b) ที่ $1 \le a < b \le N$ ซึ่งป้าย a และป้าย b เป็นคู่ใกล้ (ป้ายสองป้ายเดียวกันจึงนับเพียงครั้งเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ D

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $d_1, d_2, \ldots, d_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ใกล้

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le d_i \le 10^9$
- $1 \le D \le 10^{15}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 2 3 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
1 1 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10
3 3 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
2 9 1 1 3 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
2 2 2 2 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ใกล้คือ $(1,2), (1,3), (1,5), (2,3), (2,5), (3,4), (4,5)$ เช่น ระยะห่างของป้าย 2 และ 5 คือ 3 (ทวนเข็มนาฬิกาผ่านป้าย 1) ส่วนป้าย 1 กับ 4 มีระยะห่าง 6 จึงไม่เป็นคู่ใกล้

ตัวอย่างที่ 2: ป้าย 1 กับ 3 ห่างกัน 2 เมตรทั้งสองทาง จึงมีระยะห่าง 2 ป้าย 2 กับ 4 ก็เช่นกัน ทุกคู่จึงเป็นคู่ใกล้ รวม 6 คู่

ข้อ 15

ที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Largest Affordable Square

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ที่ดินผืนหนึ่งถูกแบ่งเป็นตาราง R แถว C คอลัมน์ แถวที่ 1 อยู่บนสุดและคอลัมน์ที่ 1 อยู่ซ้ายสุด แปลงที่แถว i คอลัมน์ j มีราคา $a_{i,j}$ ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 9

สมชายมีเงิน S ล้านบาท และต้องการซื้อที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $k \times k$ แปลง คือแปลงทั้งหมดที่อยู่ในแถวติดกัน k แถวและคอลัมน์ติดกัน k คอลัมน์ ($k \geq 1$) ราคาของที่ดินนี้คือผลรวมราคาของทั้ง k^2 แปลง และสมชายซื้อได้ถ้าราคานี้ไม่เกิน S

จงหา k ที่มากที่สุดที่สมชายซื้อได้ พร้อมตำแหน่งของแปลงมุมซ้ายบนของที่ดินที่เลือก ถ้ามีหลายตำแหน่ง ให้เลือกตำแหน่งที่แถวน้อยที่สุด ถ้ายังมีหลายตำแหน่ง ให้เลือกตำแหน่งที่คอลัมน์น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ S คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i เป็น string ยาว C ตัวที่ประกอบด้วยตัวเลข `0` ถึง `9` ติดกันโดยไม่มีช่องว่าง ตัวที่ j ของ string คือ $a_{i,j}$

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม k, แถว และคอลัมน์ของแปลงมุมซ้ายบนของที่ดินที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าสมชายซื้อที่ดินไม่ได้เลยแม้แต่ขนาด 1×1 ให้พิมพ์ `0` เพียงตัวเดียว

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 1500$
- $0 \leq a_{i,j} \leq 9$
- $0 \leq S \leq 10^8$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 13
31415
92653
58979
32384
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 0
123
456
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 4
9119
1111
9119
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 5
000
000
000
000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 7
7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 20
5555
5555
5555
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ที่ดิน 2×2 ที่มุมซ้ายบนอยู่แถว 1 คอลัมน์ 2 มีราคา $1 + 4 + 2 + 6 = 13$ ส่วนที่ดิน 2×2 ตำแหน่งอื่นมีราคาเกิน 13 ทั้งหมด และที่ดิน 3×3 มีราคาเกิน 13 ทุกตำแหน่ง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกแปลงมีราคาอย่างน้อย 1 ล้านบาท แต่สมชายไม่มีเงินเลย

ข้อ 16

เรียงใหม่เป็น palindrome

Rearrangeable Palindromes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

palindrome คือ string ที่อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น `abba`, `level` และ `x`
ให้ string $s = s_1 s_2 ... s_N$ ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก **ช่วง** (l, r) เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือ string $s_l s_{l+1} ... s_r$
ช่วงนี้เป็น **ช่วงที่ดี** ถ้าสามารถสลับลำดับตัวอักษรทั้งหมดในช่วง (ใช้ครบทุกตัว ไม่เพิ่มและไม่ลบ) ให้เป็น palindrome ได้ เช่น `aab` เป็นช่วงที่ดีเพราะเรียงเป็น `aba` ได้ แต่ `ab` ไม่เป็นช่วงที่ดี
จงนับว่ามีช่วงที่ดีทั้งหมดกี่ช่วง ช่วงสองช่วงถือว่าต่างกันถ้า l ต่างกันหรือ r ต่างกัน แม้ตัวอักษรในช่วงจะเหมือนกันก็ตาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองเป็น string s ยาว N ตัว

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนช่วงที่ดี

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- s ประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 abba	8

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 abc	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 aaaaa	15

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 racecar	10

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 abcabcab	17

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 z	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงที่ดีคือ ช่วงยาว 1 ทั้ง 4 ช่วง, `bb`, `abb`, `bba` และ `abba` รวม 8 ช่วง
ตัวอย่างที่ 2: มีเพียงช่วงยาว 1 ทั้ง 3 ช่วงที่เป็นช่วงที่ดี

ข้อ 17

หันหน้าเข้าหากัน

Facing Pairs

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานหน้าโรงเรียนมีจุดยืนเรียงเป็นแถวเดียว N จุด หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา สถานะของจุดทั้งหมดเขียนเป็น string s ยาว N ตัว โดยตัวที่ i คือ

- `>` ถ้าจุดที่ i มีนักเรียนยืนหันหน้าไปทางขวา
- `<` ถ้าจุดที่ i มีนักเรียนยืนหันหน้าไปทางซ้าย
- `.` ถ้าจุดที่ i ว่าง

นักเรียนที่จุด i และจุด j เมื่อ $i < j$ เป็น **คู่ที่หันหน้าเข้าหากัน** ถ้า s_i เป็น `>` และ s_j เป็น `<` (ไม่ว่าระหว่างสองจุดนี้จะมีอะไรอยู่ก็ตาม)
ครูมีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม l และ r จงนับจำนวนคู่ที่หันหน้าเข้าหากัน (i, j) ที่ $l \le i < j \le r$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองเป็น string s ยาว N ตัว
อีก Q บรรทัดต่อมา แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม l และ r ของคำถามหนึ่งข้อ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ k เป็นคำตอบของคำถามข้อที่ k

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- s ประกอบด้วยตัวอักษร `>`, `<` และ `.` เท่านั้น
- $1 \le l \le r \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 >.<>< 1 6 2 5 4 6 3 3 1 3	5 1 2 0 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 <<>> 1 4 2 3	0 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 >>><< 1 6 2 5 3 4 4 6	9 4 1 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 .>.<. 1 5 2 4 1 1	1 1 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 ><><>< 1 6 2 6 2 5 3 6	6 3 1 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่หันหน้าเข้าหากันทั้งหมดคือ $(1,3)$, $(1,5)$, $(1,6)$, $(4,5)$ และ $(4,6)$ คำถาม $(2,5)$ มีเพียง $(4,5)$ และคำถาม $(1,3)$ มีเพียง $(1,3)$
ตัวอย่างที่ 2: นักเรียนที่หันขวาทุกคนอยู่ทางขวาของนักเรียนที่หันซ้ายทุกคน จึงไม่มีคู่ที่หันหน้าเข้าหากันเลย

ข้อ 18

ช่วงที่กำไรเฉลี่ยถึงเป้า

Longest Profitable Period

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งจดกำไรไว้ N วันติดต่อกัน วันที่ i มีกำไร p_i บาท (ถ้า p_i ติดลบแปลว่าวันนั้นขาดทุน)

ช่วง $[l, r]$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือวันที่ $l, l+1, \ldots, r$ ซึ่งยาว $r - l + 1$ วัน **กำไรเฉลี่ย** ของช่วงนี้คือกำไรรวม $p_l + p_{l+1} + \ldots + p_r$ หารด้วยจำนวนวัน $r - l + 1$ (หารแบบไม่ปัดเศษ)

เจ้าของร้านมีเป้าหมายเป็นจำนวนเต็ม K จงหาช่วงที่ยาวที่สุดที่มีกำไรเฉลี่ยอย่างน้อย K ถ้ามีหลายช่วงที่ยาวที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่มี l น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือความยาวของช่วงที่เลือก และ l ของช่วงนั้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีช่วงใดเลยที่มีกำไรเฉลี่ยอย่างน้อย K ให้พิมพ์ `0` เพียงตัวเดียว

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $-10^9 \le K \le 10^9$
- $-10^9 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 3 8 4 6 1 7	5 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 10 4 9 -2 7	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 0 -1 2 -1 2 -1 2	6 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 3 3 3	3 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 -2 -5 -1 -6 0 -4	2 4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 1 9 1 1 9 1	5 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[2, 6]$ มีกำไรรวม $8 + 4 + 6 + 1 + 7 = 26$ เฉลี่ย 5.2 ส่วนช่วงยาว 5 อีกช่วงคือ $[1, 5]$ เฉลี่ย 4.4 และทั้ง 6 วันเฉลี่ยประมาณ 4.83 ซึ่งไม่ถึง 5

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีวันใดเลยที่มีกำไรถึง 10 บาท

ข้อ 19

สี่เหลี่ยมผลรวมพอดี

Target-Sum Rectangles

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผนที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเป็นตาราง R แถว C คอลัมน์ ช่องที่แถว i คอลัมน์ j มีคะแนนความอุดมสมบูรณ์ $a_{i,j}$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็มที่อาจติดลบได้

สี่เหลี่ยม คือชุดของช่องทั้งหมดที่อยู่ในแถว r_1 ถึง r_2 และคอลัมน์ c_1 ถึง c_2 เมื่อ $1 \le r_1 \le r_2 \le R$ และ $1 \le c_1 \le c_2 \le C$ ผลรวมของสี่เหลี่ยมคือผลรวมของ $a_{i,j}$ ทุกช่องในสี่เหลี่ยมนั้น

ให้จำนวนเต็ม T จงนับว่ามีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปที่มีผลรวมเท่ากับ T พอดี (สี่เหลี่ยมสองรูปถือว่าต่างกันถ้าค่าใดค่าหนึ่งของ r_1, r_2, c_1, c_2 ต่างกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ T คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,C}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนสี่เหลี่ยมที่มีผลรวมเท่ากับ T

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 10\,000$
- $\min(R, C) \le 30$
- $-10 \le a_{i,j} \le 10$
- $-10^6 \le T \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 3
1 2 0
-1 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 5
1 1
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 0
0 0 0
0 0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
18
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 -2
3 -2 1
-4 2 -3
1 -1 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 7
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1 8 4
2 -1 3 0 -2 4 1 -3
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สี่เหลี่ยมที่มีผลรวม 3 คือ แถว 1 คอลัมน์ 1 ถึง 2, แถว 1 คอลัมน์ 1 ถึง 3, แถว 2 คอลัมน์ 2 ถึง 3, แถว 1 ถึง 2 คอลัมน์ 2 และแถว 1 ถึง 2 คอลัมน์ 1 ถึง 2 รวม 5 รูป

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องมีค่า 1 และมีเพียง 4 ช่อง ผลรวมของสี่เหลี่ยมใด ๆ จึงไม่เกิน 4

ข้อ 20

ชุดคำสั่งไฟประดับ

Batches of Light Commands

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีไฟประดับ N ดวงเรียงกัน หมายเลข 1 ถึง N ตอนเริ่มต้นทุกดวงมีความสว่าง 0
ระบบควบคุมไฟมีคำสั่ง M คำสั่ง หมายเลข 1 ถึง M คำสั่งที่ i ประกอบด้วยจำนวนเต็ม l_i, r_i และ d_i หมายถึง “เพิ่มความสว่างของไฟดวงที่ l_i ถึง r_i ดวงละ d_i”
เจ้าหน้าที่สั่งงานเป็นชุด K ชุด ชุดที่ j ประกอบด้วยจำนวนเต็ม x_j และ y_j หมายถึง “ทำคำสั่งที่ $x_j, x_j+1, \ldots, y_j$ คำสั่งละหนึ่งครั้ง”
เมื่อทำครบทั้ง K ชุดแล้ว จงหาความสว่างของไฟทุกดวง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K คั่นด้วยช่องว่าง
อีก M บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i, r_i และ d_i คั่นด้วยช่องว่าง
อีก K บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม x_j และ y_j คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือความสว่างสุดท้ายของไฟดวงที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $1 \le M, K \le 100\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le N$ และ $1 \le d_i \le 1000$
- $1 \le x_j \le y_j \le M$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3 2
1 3 2
2 5 1
4 4 5
1 2
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 4 4 7 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 3
1 4 1
2 3 10
2 2
1 1
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 21 21 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3 1
1 1 7
6 6 3
2 5 1
1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 1 1 1 1 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 4
1 3 1000
1 1
1 1
1 1
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4000 4000 4000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4 3
3 7 4
1 2 9
2 6 1
5 5 6
2 4
1 1
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 11 6 6 12 6 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชุดที่ 1 ทำคำสั่งที่ 1 และ 2 ชุดที่ 2 ทำคำสั่งที่ 2 และ 3 จึงทำคำสั่งที่ 1 หนึ่งครั้ง คำสั่งที่ 2 สองครั้ง และคำสั่งที่ 3 หนึ่งครั้ง เช่น ดวงที่ 4 ได้ $1+1+5=7$
ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งที่ 2 ถูกทำสองครั้ง ดวงที่ 2 และ 3 จึงได้ $10+10$ จากคำสั่งที่ 2 และ 1 จากคำสั่งที่ 1